

Proyecto Oral Procesos Estocasticos

Diego Da Rosa, Nahuel Bizoso, Bruno Pintos

Table of contents

Modelo y Objetivos:	2
Resultados teoricos:	2
Diseño de simulación	6
Experimentos	13
Resultados y análisis.	18
Conclusiones	19
Referencias	19

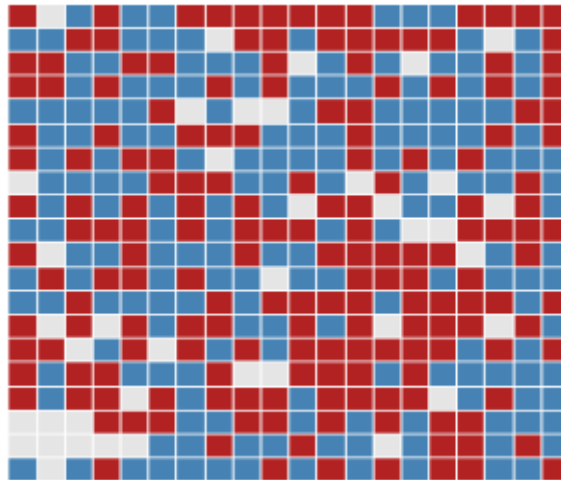


Figure 1: Ejemplo

Modelo y Objetivos:

El modelo de Schelling está diseñado para modelar la dinámica social como las preferencias individuales que causan segregaciones a gran escala. El mismo, tiene una fuerte relación con las cadenas de Markov.

En nuestro caso, consideramos una grilla de 20x20 (400 celdas en total) donde cada celda puede tener un agente tipo A (color rojo), un agente tipo B (color azul) o estar vacía o vacante, esto significa que alguien puede moverse a ella y colorearla.

La lógica es que cada agente observe a sus vecinos, es decir, si nos ubicamos en una celda, observamos el color de las celdas adyacentes. Cada agente tiene una tolerancia por tener una determinada cantidad de vecinos de su mismo tipo. Decimos que ese agente está satisfecho si al menos un $x\%$ de sus vecinos son de su mismo tipo, en caso contrario, decimos que el agente está insatisfecho.

La dinámica del modelo se da identificando los agentes insatisfechos, estos se mueven de la celda en la que se encuentran, dejándola vacante, y buscando otra celda vacante donde puede estar más satisfecho (más vecinos de su mismo tipo) según el nivel de tolerancia fijado, en caso de encontrarla, el agente se muda a esa celda. Este proceso se repite hasta que todos los agentes están satisfechos y ya no hay movimientos posibles.

Los objetivos del trabajo son analizar cómo surge la segregación a partir de decisiones locales, y estudiar la relación entre el parámetro de tolerancia y el grado de segregación alcanzado en el estado final.

Un objetivo central es formalizar la dinámica de la grilla como una Cadena de Markov, identificando y caracterizando estados absorbentes o cuasi-absorbentes y su relevancia para la dinámica del modelo.

Las preguntas principales que buscamos responder son cómo influye el nivel de tolerancia en el estado final de la grilla, en qué medida dicho parámetro modifica la existencia o la probabilidad de alcanzar un estado absorbente y, finalmente, cuántos pasos requiere el sistema, en promedio, para llegar a la absorción.

Resultados teoricos:

Grilla $N \times N = 20 \times 20$. 400 celdas en total. Podemos definir el siguiente conjunto finito de todas las celdas posibles a través del producto cartesiano $\Lambda = \{1, \dots, 20\} \times \{1, \dots, 20\}$

Luego podemos considerar el conjunto finito de colores posibles, donde cada celda puede ser $X = \{R, A, V\}$ (Rojo, Azul, Vacante)

Podemos ver el Espacio de Estados como una función que asigna a cada celda posible un color: $S = X^\Lambda = \{s : \Lambda \rightarrow X\}$. Donde $s(i, j) \in X \quad \forall (i, j) \in \Lambda$

Podemos definir también:

$$S = \{s \in X^\Lambda : \#R = 180, \#A = 180, \#V = 40\}$$

En cuanto a la cardinalidad del este Espacio de Estados, tenemos que $3^{(20 \times 20)}$ combinaciones posibles de grillas de 20x20 que tienen 3 colores. Es decir $\#S = 3^{(20 \times 20)} = 3^{400}$

El espacio de estados tiene estados posibles que son configuraciones de toda la grilla. Cada configuración que puede tomar la grilla es un estado del espacio de estados.

Luego tenemos $100\% = 400$ es el total de celdas en la grilla, por lo que usando regla de tres, el $10\% = 40$ son celdas vacantes. Luego tenemos $400-40=360$ celdas disponibles para celdas rojas y azules, sabemos que la proporción debe ser 50/50 por lo que tenemos 180 celdas rojas y 180 celdas azules. El espacio de estados se reduce a las grillas que cumplan esta condición, pero de todas formas sigue siendo un espacio de estados muy grande.

Para contar el número de vecinos de igual color que la celda central (i,j) definimos la siguiente función que va del conjunto de celdas a los reales entre $[0, 1]$, $S : SXN^2 \rightarrow [0, 1]$. Esta función será nuestra regla de decisión para decidir si un agente esta o no insatisfecho.

$$S(H_t, i, j) = \frac{\#((k,l) \in H(i,j) : X_{k,l} = x_{i,j})}{\#((k,l) \in H(i,j) : x_{k,l} \in \{A, B\})}$$

Entonces: $\tau = x\%$ indica que tenemos que tener al menos $x\%$ ($100 \times x\%$) agentes similares de vecinos para estar satisfechos como agente principal.

$S(H_t, i, j) < \tau$ tenemos que el agente esta insatisfecho.

$$0 \leq S(H_t, i, j) \leq 1 \quad \text{y} \quad 0 \leq \tau \leq 1$$

Entonces notemos que los vecinos se pueden definir de la siguiente forma:

(i-1, j-1)	(i-1,j)	(i-1,j+1)
(i, j-1)	(i,j)	(i,j+1)
(i+1,j-1)	(i+1,j)	(i+1,j+1)

Definimos las siguientes funciones indicadores que servirán para contar el numero de vecinos del mismo color y la proporción de estos

$$R_k = \begin{cases} 1, & \text{si } H_k = H_{(i,j)} = \text{Rojo} \\ 0, & \text{otra cosa} \end{cases}$$

$$A_k = \begin{cases} 1, & \text{si } H_k = H_{(i,j)} = \text{Azul} \\ 0, & \text{otra cosa} \end{cases}$$

$$V_k = \begin{cases} 1, & \text{si } H_k = H_{(i,j)} = \text{Vacante} \\ 0, & \text{otra cosa} \end{cases}$$

Ahora definimos los siguientes conjuntos de índices:

$$F = \{i-1, i, i+1\}$$

$$C = \{j-1, j, j+1\}$$

Definimos la siguiente expresión para contar el número de vecinos de igual color

$$\left(\sum_{c \in C} \sum_{f \in F} R_k \right) - 1$$

Ponemos el -1 porque en la doble sumatoria estamos contando también a la celda central, la (i,j).

Definimos la siguiente expresión para contar la proporción de vecinos de igual color

$$S_k = \frac{(\sum_{c \in C} \sum_{f \in F} R_k) - 1}{(\sum_{c \in C} \sum_{f \in F} R_k) - 1 + (\sum_{c \in C} \sum_{f \in F} A_k) - 1 + (\sum_{c \in C} \sum_{f \in F} V_k) - 1} =$$

$$\frac{(\sum_{c \in C} \sum_{f \in F} R_k) - 1}{(\sum_{c \in C} \sum_{f \in F} R_k) + (\sum_{c \in C} \sum_{f \in F} A_k) + (\sum_{c \in C} \sum_{f \in F} V_k) - 3}$$

Ponemos el -3 (o 3 veces el -1) para no considerar la celda centra (i,j)

Entonces la regla de decisión es que si $S < \tau$, entonces el agente esta insatisfecho (el número de vecinos de igual color es menor que el número de vecinos mínimos de igual color que toleraríamos para estar satisfechos), por lo que el agente debe moverse.

En cuanto a las transiciones de la cadena $H_t \rightarrow H_{t+1}$, pasar de una configuración de la grilla a otra configuración de la grilla es que haya al menos un agente insatisfecho, el cual sera seleccionado de forma aleatoria y se moverá a la celda que maximice el número de vecinos del mismo color, notar que bajo esta lógica, el agente puede moverse a esta celda maximizadora, pero no estar satisfecho, lo ideal es que el agente quede satisfecho al moverse, pero no siempre será posible.

Recordando que las notaciones que estamos usando para la celda donde se encuentra al agente: $k = (i, j)$ y las celdas que no son donde se encuentra el agente $k' \neq k \Rightarrow (i', j') \neq (i, j)$

Podemos definir el conjunto $U_t = \{k' \in U_t / k \rightarrow k'\}$ como el conjunto de celdas vacantes a las que se puede mover un agente insatisfecho que se encuentra en la celda k en el momento t de la grilla. Luego el conjunto $V_t = \{k' \in U_t / S_{k'} \geq S_k\}$ es el conjunto de celdas que maximizan el numero de vecinos del mismo color del agente con respecto a la celda en la que se encuentra en el momento t . Buscaremos movernos a $\max(S_{k'})$, la celda k' que maximiza el número de vecinos del mismo color, y por lo tanto se cumple que $\max(S_{k'}) > S_k$. Notar que bajo esta definición se cumple que $V_t \subset U_t$

Pero debemos tener en cuenta que puede ocurrir tres casos para el agente en la posición k .

- Que de U_t exista al menos un elemento en V_t , del cual buscaremos el máximo de V_t y el agente se moverá para maximizar su numero de vecinos de igual color
- Que de U_t exista al menos un elemento en V_t , pero se cumple que estos elementos dan una numero de agentes de igual color que es igual o menor con respecto a la posicion actual en la que se encuentra el agente, en este caso el agente tambien se mueve a cualquiera de las celdas que dan un numero de agentes del mismo color equivalente a la cantidad que tiene con respecto a la celda en la que esta y ignora las que dan un numero menor de agentes de igual color.
- Que de U_t no exista al menos un elemento en V_t , es decir todas las celdas a las que se pueden mover el agente dan un numero de vecinos de igual color menor con respecto a la que se encuentra actualmente, en este caso el agente no se mueve y se queda en la posicion en la que esta.

Este ultimo caso es importante porque dado que la celda actual es la que maximiza el numero de agentes de igual color (aunque esto no implica necesariamente que el agente este satisfecho), y no hay otra celda que lo haga, si esto ocurre para todos los agentes insatisfechos de la grilla entonces decimos que la cadena entro en un estado absorbente y la grilla se quedara con esa configuración por un tiempo infinito.

Si $V_t = \emptyset \quad \forall k \Rightarrow p_{ii} = 1$

Si todos los agentes maximizan el número de vecinos del mismo color en la celda en la que están, entonces ya no hay más movimientos y la grilla queda segregada, quedando en este estado por siempre, por lo que tenemos un estado absorbente. Notar que no necesariamente los agentes que están maximizando el número de vecinos de igual color, están satisfechos, eso dependerá del nivel de tolerancia τ definido.

Si lo queremos formalizar decimos que una configuracion de la grilla i es absorbente si solo si, no existe ningún movimiento que suba la satisfacción de cualquier agente.

$$p_{ii} = 1 \iff \forall k' \in H_t, S'_k \leq S_k, \quad k \neq k'$$

siendo k la celda actual en la que se encuentra el agente en el momento t de la grilla.

Del curso sabemos que la existencia de al menos un estado absorbente implica que la cadena cuando el tiempo tiende a infinito, tendera con probabilidad 1 a ser absorbida por un estado absorbente, podemos ver esto como que al existir el estado de segregación final donde todos los agentes se ubican donde se maximiza su número de agentes similares, entonces se cumple que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(H_t \in R) = 1$$

Donde R es el conjunto de configuraciones absorbentes.

Notar que los estados absorbentes a los que puede entrar la grilla son varios, definidos según el número de agentes que maximizan su número de vecinos del mismo color, pero se diferencian en que algunos pueden estar satisfechos y otros no, puede ocurrir que todos los agentes en el momento t de la grilla estén satisfechos al maximizar su número de vecinos adyacentes [$\text{argmax}(S(i, j)) = (i', j') \text{ y } S(i', j') \geq \tau$], que algunos estén satisfechos y otros no, o que todos estén insatisfechos [$\text{argmax}(S(i, j)) = (i', j') \text{ y } S(i', j') < \tau$], todo esto dependerá del nivel de tolerancia tau.

Diseño de simulación

Seudocódigo usando el paquete algorithm

El criterio de parada es que todos los agentes estén maximizando el numero de vecinos de igual color en la posición en la que están. Si $U_t = \emptyset$, en la simulación es que la lista donde almacenamos los estados movibles sea vacía. El criterio de parada depende de cierta manera del parámetro de tolerancia porque para valores mas bajos de tolerancia, para estar satisfechos aceptamos pocos vecinos del mismo color y esto repercute en que el numero de transiciones a estados maximizadores sea menor, porque habrá muchos agente satisfechos, lo que causa que la cadena llegue mas rápido al criterio de parada. En el otro caso, si el parámetro de tolerancia es mas alto, exigimos muchos vecinos del mismo color para estar satisfechos, entonces el numero de transiciones a estados maximizadores sera mayor, porque habrá mas agente insatisfechos que se moverán, lo que causa que la cadena llegue mas lento al criterio de parada.

El primer bloque de código arma un “juego de barrios” en una cuadrícula: primero crea una grilla de 20x20 donde cada casita puede estar ocupada por un vecino rojo, un vecino azul o quedar vacía. Luego, para cada vecino, mira solo el mini-barrio 3x3 que lo rodea y calcula qué proporción de sus vecinos son de su mismo color; si esa proporción es menor que un nivel de tolerancia (tau), el vecino se considera insatisfecho. Los insatisfechos miran todas las casas vacías y “simulan” mudarse a cada una para ver en cuál tendrían más vecinos de su mismo tipo, y eligen al azar una de esas posiciones óptimas (que puede dejarlos satisfechos o no). El código va repitiendo este proceso paso a paso, moviendo de a un vecino insatisfecho por vez, y guardando fotos intermedias de cómo queda el mapa. Después corre la simulación para distintos valores de tau y genera un gráfico tipo mosaico donde se ve, para cada tau y

Algorithm 1 Funciones auxiliares del modelo de Schelling híbrido

```
1: procedure INICIALIZARGRILLA( $N, p_{vac}$ )
2:   Crear vector con  $N_A$  entradas de 1,  $N_B$  de -1 y  $N_{vac}$  de 0
3:   Barajar aleatoriamente el vector
4:   Reorganizarlo en una matriz de tamaño  $20 \times 20$ 
5:   return matriz
6: end procedure
7: procedure VECINDADTRESPORTRES( $s, r, c$ )
8:   Determinar rangos de filas y columnas adyacentes a  $(r, c)$ 
9:   Extraer submatriz correspondiente
10:  Calcular coordenadas internas del centro
11:  return submatriz, fila_centro, col_centro
12: end procedure
13: procedure PROPORCIONSIMILAR( $s, r, c$ )
14:   if celda  $(r, c)$  es vacante then
15:     return NA
16:   end if
17:   Obtener submatriz vecina usando VECINDADTRESPORTRES( $s, r, c$ )
18:   Calcular total de vecinos no vacantes menos el propio
19:   if total = 0 then
20:     return 1
21:   end if
22:   Calcular número de vecinos del mismo tipo menos el propio
23:   return similares / total
24: end procedure
25: procedure PROPORCIONSIMUEVOA( $s, r, c, tipo$ )
26:   Obtener vecindad usando VECINDADTRESPORTRES( $s, r, c$ )
27:   Insertar temporalmente el agente de tipo tipo en la celda central
28:   Calcular vecinos no vacantes menos el propio
29:   if total = 0 then
30:     return 1
31:   end if
32:   Calcular vecinos del mismo tipo menos el propio
33:   return similares / total
34: end procedure
35: procedure AGENTESINSATISFECHOS( $s, \tau$ )
36:   Encontrar todas las celdas no vacantes de  $s$ 
37:   for all celdas  $(r, c)$  no vacantes do
38:      $p \leftarrow$  PROPORCIONSIMILAR( $s, r, c$ )
39:     if  $p < \tau$  then
40:       Agregar  $(r, c)$  a la lista de insatisfechos
41:     end if
42:   end for
43:   return lista de coordenadas
44: end procedure
45: procedure VACANTESOPTIMAS( $s, r, c$ ) 7
46:   tipo  $\leftarrow s[r, c]$ 
47:   Obtener lista de vacantes en  $s$ 
48:   for all vacantes  $(r', c')$  do
49:      $p \leftarrow$  PROPORCIONSIMUEVOA( $s, r', c', tipo$ )
50:     Guardar  $p$  en un vector de satisfacciones
51:   end for
52:   Determinar valor máximo del vector
```

Algorithm 2 Simular la dinámica de Schelling híbrido

```
1: procedure SIMULARSCHELLINGHIBRIDO( ,  $T_{max}$ , R)
2:    $s \leftarrow$  INICIALIZARGRILLA(N,  $p_{vac}$ )
3:   for  $t = 1$  to  $T_{max}$  do
4:      $\mathcal{U} \leftarrow$  AGENTESINSATISFECHOS( $s$ , )
5:     if  $\mathcal{U}$  está vacía then
6:       return (estado cuasi-absorbente,  $s$ )
7:     end if
8:     Elegir al azar  $(r, c)$  desde  $\mathcal{U}$ 
9:      $\mathcal{V} \leftarrow$  VACANTESOPTIMAS( $s$ ,  $r$ ,  $c$ )
10:    Elegir al azar  $(r', c')$  desde  $\mathcal{V}$ 
11:    tipo  $\leftarrow s[r, c]$ 
12:     $s[r, c] \leftarrow 0$ 
13:     $s[r', c'] \leftarrow$  tipo
14:    if  $t \in R$  then
15:      Registrar estado  $s$  en el data frame de salida
16:    end if
17:  end for
18:  return (límite de iteraciones alcanzado, historial)
19: end procedure
```

para distintos pasos de tiempo, cómo los barrios se van re ordenando y qué tan mezclados o segregados quedan los rojos y los azules.

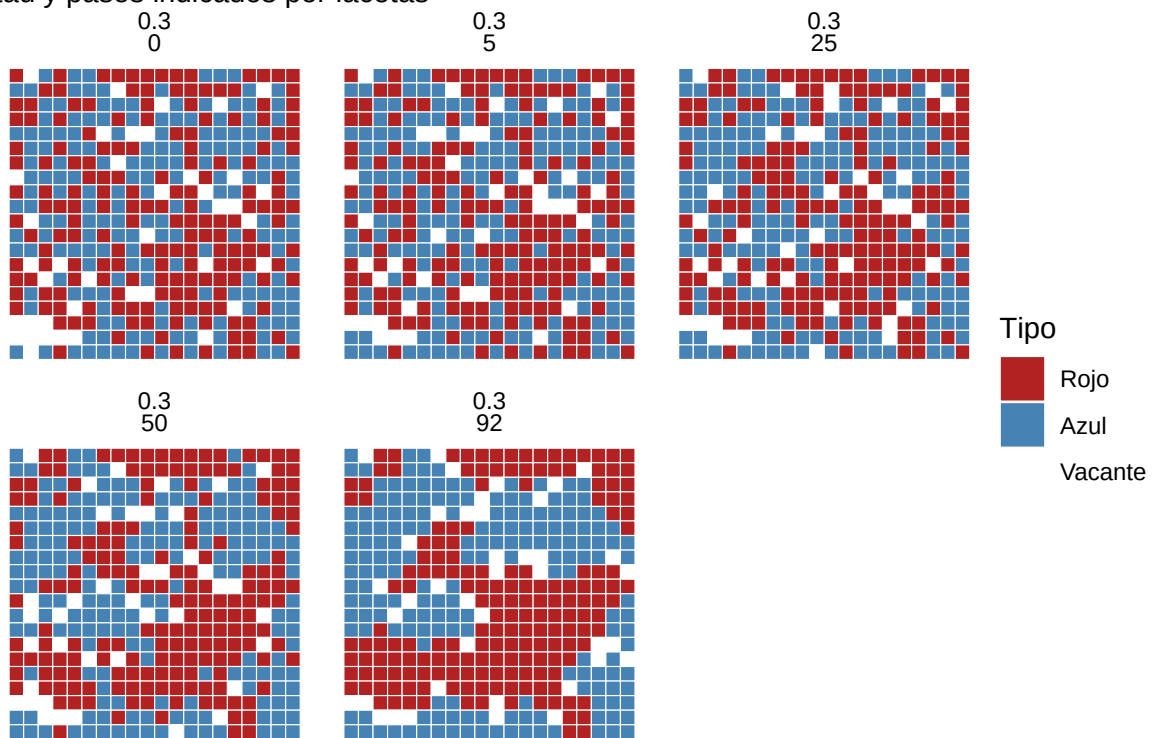
Utilizamos las funciones ya definidas para empezar a hacer los plots...

Ejecuciones para distintos valores de tau (nivel de tolerancia) que se deben ir cambiando manualmente:

Cuasi-absorción (Híbrido, $\tau=0.300$) alcanzada en el paso 92

Evolución del Modelo de Schelling (Híbrido: Satisface/Maximiza)

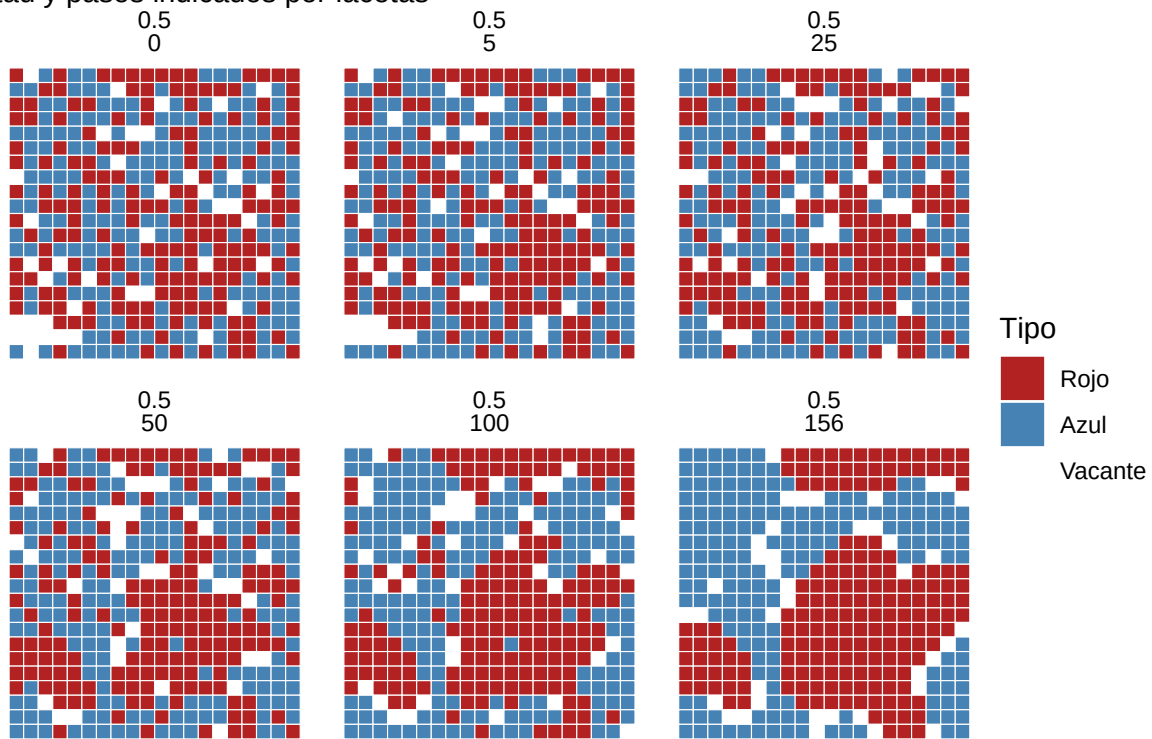
tau y pasos indicados por facetas



Cuasi-absorción (Híbrido, $\tau=0.500$) alcanzada en el paso 156

Evolución del Modelo de Schelling (Híbrido: Satisface/Maximiza)

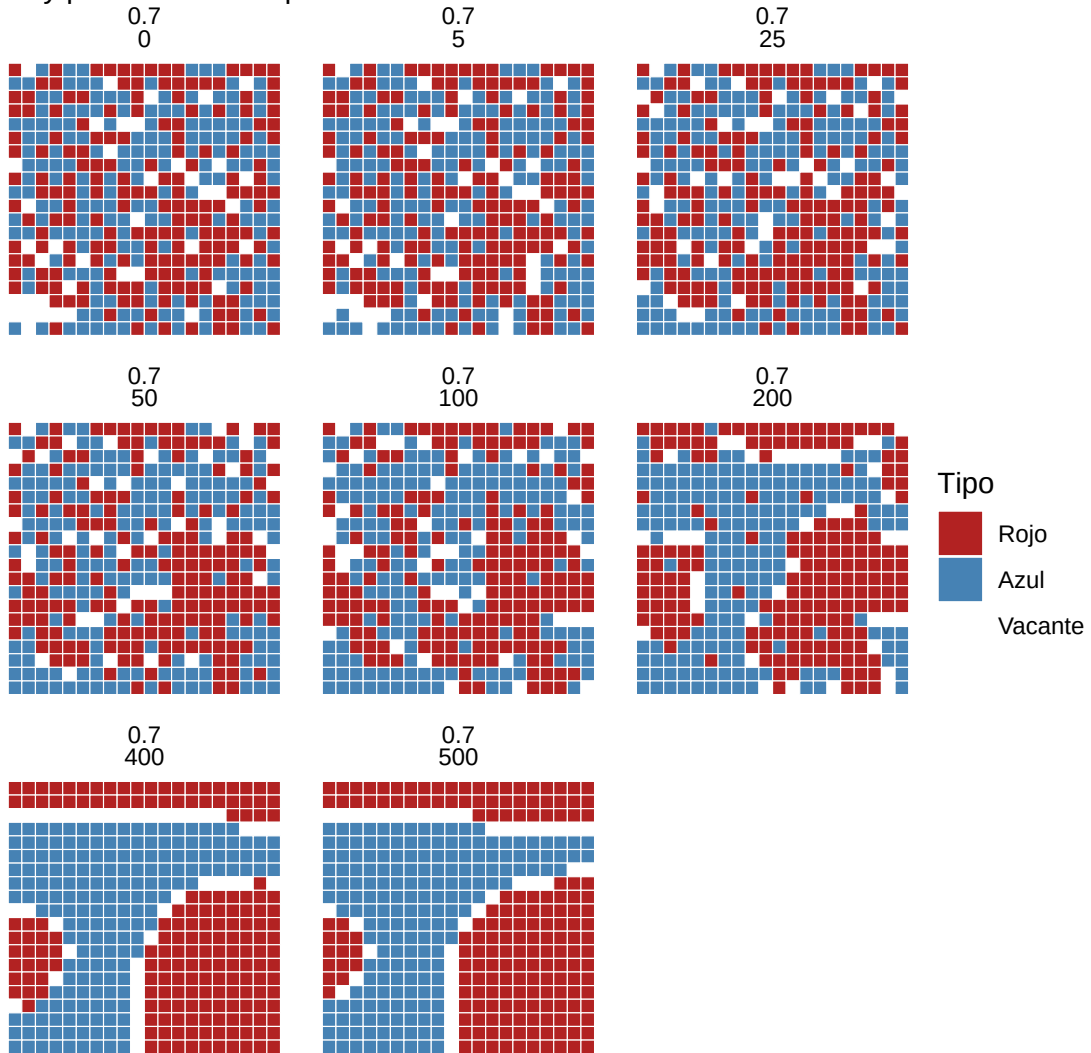
tau y pasos indicados por facetas



NO se alcanzó la cuasi-absorción (Híbrido, $\tau=0.700$) tras 500 pasos (max_iter).

Evolución del Modelo de Schelling (Híbrido: Satisface/Maximiza)

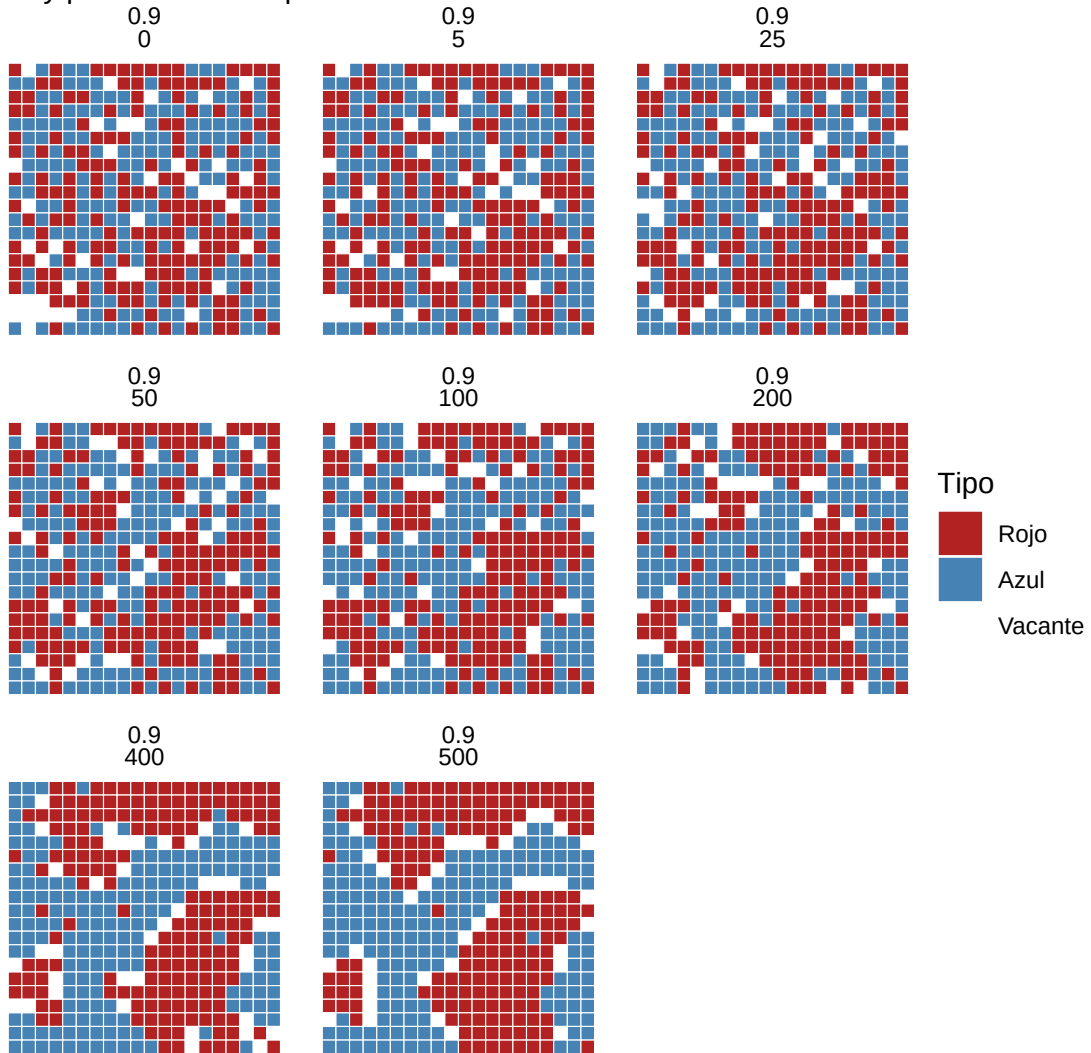
tau y pasos indicados por facetas



NO se alcanzó la cuasi-absorción (Híbrido, $\tau=0.900$) tras 500 pasos (max_iter).

Evolución del Modelo de Schelling (Híbrido: Satisface/Maximiza)

tau y pasos indicados por facetas



Experimentos

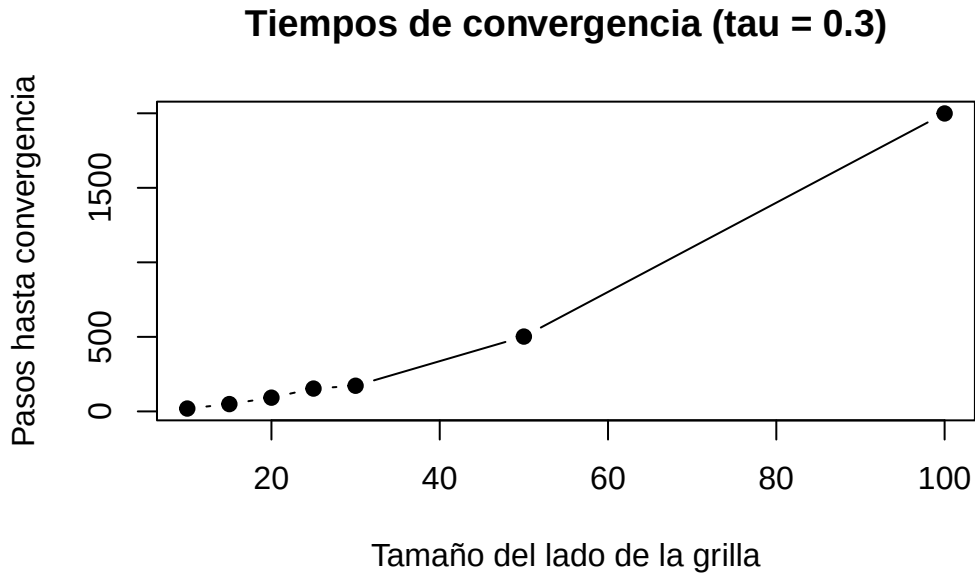


Table 1: Tiempos de convergencia en pasos, ($\tau = 0.3$)

tamaño	pasos
10	19
15	49
20	92
25	153
30	172
50	502
100	1999

En estos experimentos lo que buscábamos era ver como se comportaba el tiempo de convergencia en pasos a medida que cambiábamos el tamaño de la grilla para diferentes τ (intolerancia social), vemos que para $\tau = 0.3$ la convergencia en pasos parece crecer de manera lineal a medida que aumentamos el tamaño de grilla, esto quiere decir que con un nivel de tolerancia bajo, el aumento del tamaño de la grilla pareciera producir un aumento lineal en la cantidad de pasos de convergencia, cabe aclarar que para estos experimentos usamos una cantidad de pasos máxima de 3000. Para este τ no logra alcanzar el máximo de pasos, la grilla de 100x100 logra la convergencia en el paso numero 1999.

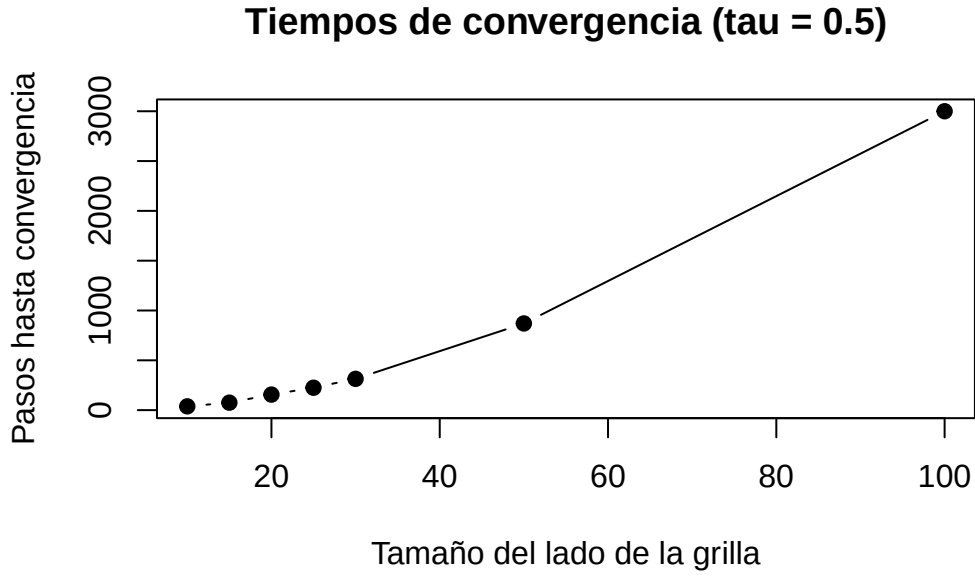


Table 2: Tiempos de convergencia en pasos, ($\tau = 0.5$)

tamaño	pasos
10	38
15	75
20	156
25	225
30	314
50	870
100	3000

Para $\tau = 0.5$ vemos que se sigue comportando de una manera bastante lineal a medida que aumentamos el tamaño de la grilla, pero en este caso con una grilla de 100x100 no logra converger y alcanza el número máximo de iteraciones, esto nos hace pensar que a medida que el nivel de intolerancia es mayor los agentes tienden a no maximizar su satisfacción de una manera tan rápida como vimos para el $\tau = 0.3$ en el que para un tamaño de grilla de 100x100 logró la convergencia.

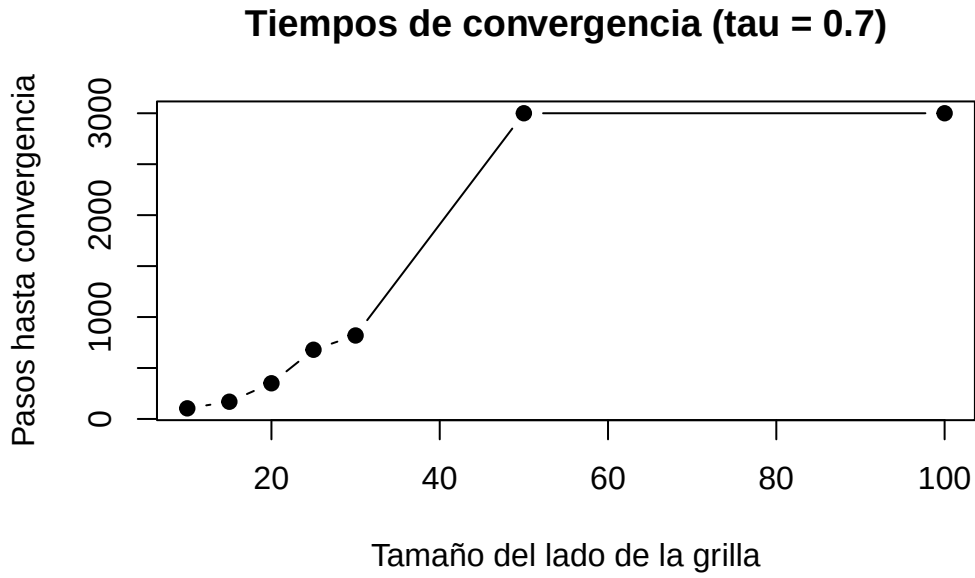


Table 3: Tiempos de convergencia en pasos, ($\tau = 0.7$)

tamaño	pasos
10	104
15	169
20	350
25	679
30	819
50	3000
100	3000

En $\tau = 0.7$ vemos que no se comporta de una forma tan lineal sino que más exponencial, para un tamaño de grilla de 50x50 ya logra alcanzar el numero máximo de iteraciones, esto quiere decir que la tolerancia tiene un papel clave a la hora poder maximizar su satisfacción.

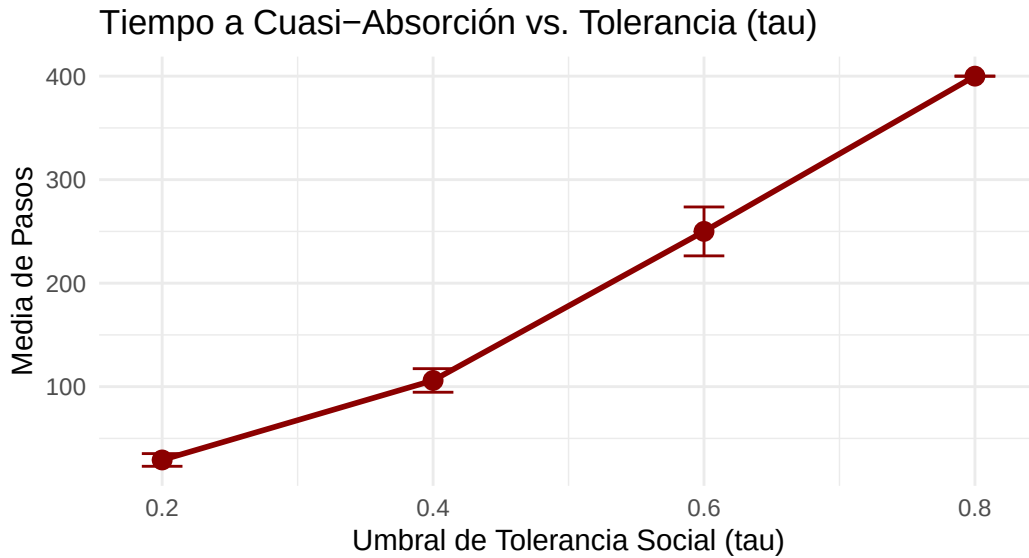
Ahora vamos a generar un resumen usando algunos valores representativos de tau (0.2, 0.4, 0.6 y 0.8) para ver cómo cambian las principales métricas del modelo. Para cada tau corremos varias simulaciones con distintas semillas y nos quedamos con los valores importantes: cuántos pasos tarda en estabilizarse el sistema, qué proporción de agentes queda insatisfecha, qué tan segregado queda el mapa (Moran) y qué tan grandes son los grupos de un mismo color. Después promediamos todo, calculamos la variabilidad y guardamos los resultados para no repetir cálculos. Para ilustrar, armamos gráficos que muestran cómo cada métrica cambia según la tolerancia, para ver de un vistazo cómo afecta al comportamiento del modelo.

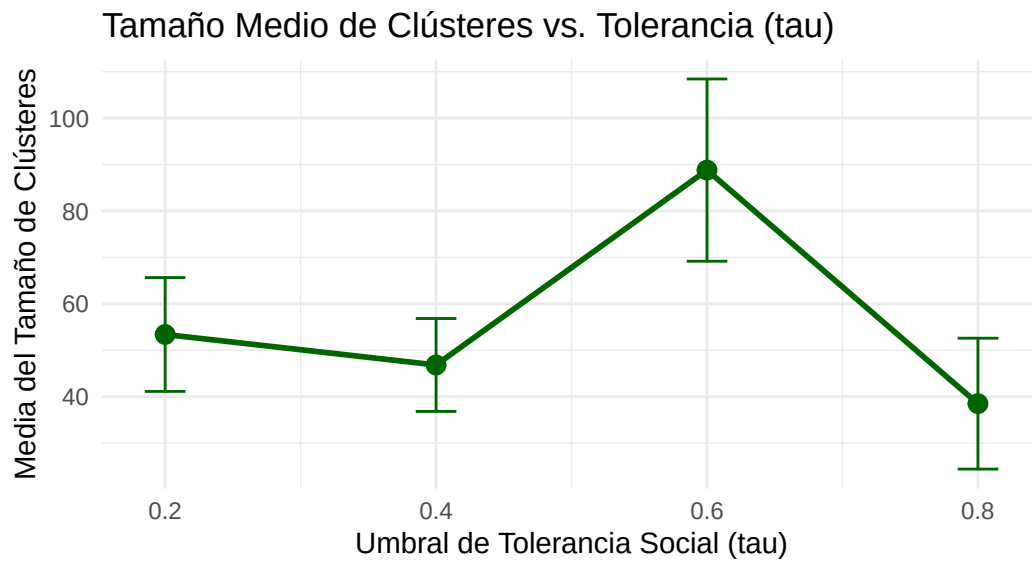
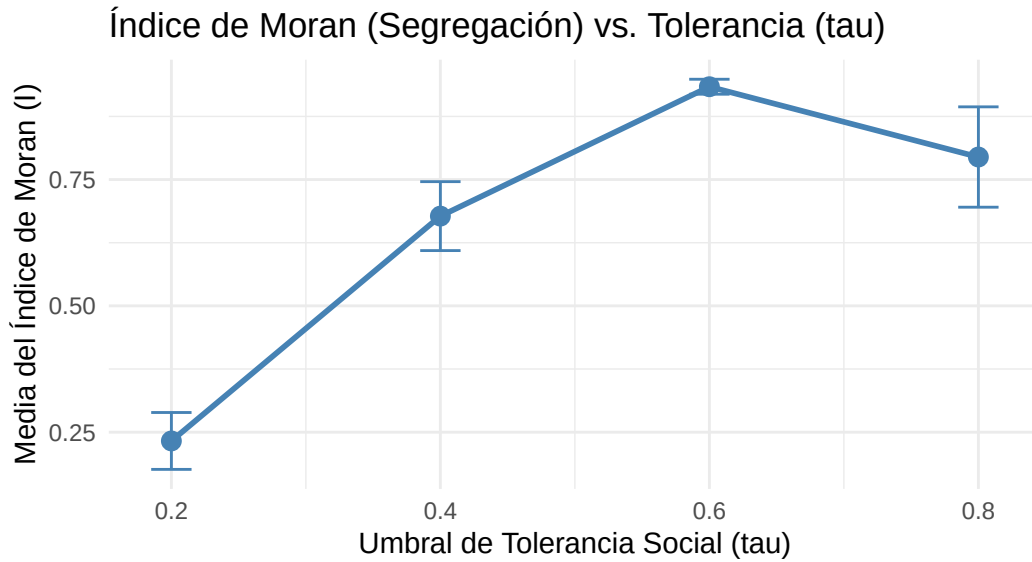
Análisis paramétrico RÁPIDO: 5 corridas por tau, 400 iter máx., 4 valores de tau

Resultados del análisis paramétrico (Promedio por tau):

Table 4: Resumen del análisis paramétrico por nivel de tolerancia (tau)

Tau	Media_Pasos	SD_Pasos	Media_Moran	SD_Moran	Media_Cluster	SD_Cluster
0.2	29.2	6.140	0.233	0.056	53.400	12.260
0.4	106.0	11.380	0.678	0.068	46.831	10.002
0.6	250.0	23.633	0.934	0.015	88.800	19.627
0.8	400.0	0.000	0.795	0.099	38.500	14.098





Al observar cómo cambia el comportamiento del modelo de Schelling a medida que aumentamos la intolerancia social (τ), aparece un patrón muy claro: cuanto mayor es τ , más tiempo tarda el sistema en estabilizarse y más segregado termina quedando el mapa. Con $\tau = 0.2$, los agentes son bastante tolerantes, así que el sistema llega rápido al equilibrio (~ 29 pasos) y apenas se forman agrupamientos fuertes; esto se ve en el índice de Moran bajo ($\$ \0.23) y en un tamaño de clúster moderado. A medida que subimos a $\tau = 0.4$, ya se nota un salto: los agentes se vuelven más exigentes, tardan más en acomodarse ($\$ \106 pasos) y la segregación espacial aumenta de forma notable.

El comportamiento más extremo se ve en $\tau = 0.6$ y $\tau = 0.8$. Con $\tau = 0.6$, la segregación

crece mucho ($\text{Moran} \sim 0.93$), los clústeres se vuelven mucho más grandes y el sistema necesita muchos más pasos para acercarse al equilibrio. Finalmente, en $\tau = 0.8$, la tolerancia es tan baja que prácticamente todos los agentes se sienten insatisfechos; como consecuencia, el sistema no llega a absorberse dentro del límite de iteraciones (400 pasos), pero aun así produce una segregación muy marcada ($\text{Moran} \sim 0.79$).

- Tolerancia baja (0.2): todos conviven más o menos mezclados.
- Tolerancia media (0.4): se empiezan a separar.
- Tolerancia un poco alta (0.6): se forman barrios enormes y bien definidos.
- Tolerancia extrema (0.8): quieren tanto orden que terminan generando más desorden:

Resultados y análisis.

Luego de observar los gráficos y ver como afecta el nivel de tolerancia (τ) a distintas métricas como el tamaño medio de clusters, el índice de Moran, y el tiempo a cuasi-absorción, concluimos que:

- El Tamaño Medio de Clústeres es una métrica que indica el tamaño promedio de los clusters formados, un cluster es un grupo de agentes del mismo color. Para calcularlos identificamos cada grupo de vecinos similares calculamos el promedio de sus tamaños. Lo aplicamos a la grilla final de la simulación. En la gráfica que obtuvimos vimos que al subir el umbral de tolerancia (τ) el tamaño medio de los clusters va aumentando, aunque este valor fluctúa para valores de tolerancia mayores que 0.7. Esto tiene sentido porque para valores bajos de tolerancia, vimos que el gráfico tendía a segregar menos, por eso el tamaño promedio de clusters es menor, en cambio para valores altos de tolerancia, el cluster tendría a hacer una segregación casi perfecta, por eso el tamaño medio de clusters es mayor.
- El Índice de Moran mide la autocorrelación espacial, la tendencia de los valores de atributos a estar correlacionados con valores vecinos. Es una medida formal de segregación, cuantifica el grado de agrupamiento de los agentes del mismo tipo. Es un valor entre -1 y 1 que se aplica a la grilla final. En el gráfico que hicimos vimos que para niveles bajos de tolerancia, este índice tiene valores bajos, esto tiene sentido ya que la segregación es menor y tenemos menos agrupamiento de vecinos similares. En cambio para niveles altos de tolerancia, tenemos clusters con la mayoría todos sus vecinos iguales, por lo que este índice es mayor.
- El tiempo de Cuasi-Absorción mide el tiempo que se demora en llegar a un estado absorbente. Vemos que cuando aumentamos el valor de tolerancia el tiempo de cuasi-absorción aumenta, esto se debe a que para niveles bajos de tolerancia la mayoría de agentes estarán satisfechos y habrá pocos desplazamientos, por lo que llegaremos rápido

al estado absorbente. En cambio para niveles altos de tolerancia, la mayoría de agentes estarán insatisfechos y habrá mas desplazamientos, por lo que llegaremos mas lento al estado absorbente.

Conclusiones

Concluimos que logramos exitosamente formalizar el modelo de Schelling como una Cadena de Markov, definimos el espacio de estados, la regla de transición y la probabilidad de esas transiciones.

Realizamos una simulación con código en la cual obtuvimos el comportamiento de la grilla para distintos valores de tolerancia τ , ademas de distintas métricas donde vimos la relación de este nivel de tolerancia con distintos elementos como el tamaño medio de clusters, el índice de Moran, y el tiempo a cuasi-absorción.

Referencias

Enlaces:

Nicolas Privault, Notes on Markov Chains

https://eva.fcea.udelar.edu.uy/pluginfile.php/677156/mod_resource/content/2/privault.pdf

Medium, Luca Mingarelli

<https://medium.com/data-science/schellings-model-of-racial-segregation-4852fad06c13>